

Esercizi di Algebra Relazionale

Basi di Dati

Schema del Database

Il database di una libreria è composto dalle seguenti relazioni:

LIBRI(ISBN, Titolo, Autore, Genere, Anno, Prezzo)

CLIENTI(CodCliente, Nome, Cognome, Email, DataNascita)

VENDITE(CodVendita, ISBN*, CodCliente*, DataVendita, Quantità)

Dove:

- ▶ attributo indica la chiave primaria
- ▶ attributo* indica una chiave esterna

Interrogazione 1

Richiesta: Trovare tutti i libri del genere "Fantasy" pubblicati dopo il 2010.

Interrogazione 1

Richiesta: Trovare tutti i libri del genere "Fantasy" pubblicati dopo il 2010.

Soluzione in Algebra Relazionale:

$$\sigma_{\text{Genere}='Fantasy' \wedge \text{Anno} > 2010}(\text{LIBRI})$$

Interrogazione 2

Richiesta: Trovare titolo e autore di tutti i libri che costano meno di 15 euro.

Richiesta: Trovare titolo e autore di tutti i libri che costano meno di 15 euro.

Soluzione in Algebra Relazionale:

$$\pi_{Titolo, Autore}(\sigma_{Prezzo < 15}(LIBRI))$$

Interrogazione 3

Richiesta: Trovare nome e cognome dei clienti che hanno acquistato libri nel 2024.

Interrogazione 3

Richiesta: Trovare nome e cognome dei clienti che hanno acquistato libri nel 2024.

Soluzione in Algebra Relazionale:

$$\pi_{Nome, Cognome}(CLIENTI \bowtie_{CodCliente} (\sigma_{DataVendita \geq '2024-01-01' \wedge DataVendita \leq '2024-12-31'}(VENDITE)))$$

Interrogazione 4

Richiesta: Trovare titolo e autore dei libri di fantascienza acquistati da clienti nati dopo il 1990.

Interrogazione 4

Richiesta: Trovare titolo e autore dei libri di fantascienza acquistati da clienti nati dopo il 1990.

Soluzione in Algebra Relazionale:

$$\pi_{Titolo, Autore}(\sigma_{Genere='Fantascienza'}(LIBRI) \bowtie_{ISBN} \\ VENDITE \bowtie_{CodCliente} \sigma_{DataNascita > '1990-12-31'}(CLIENTI))$$

Interrogazione 5

Richiesta: Trovare i libri mai venduti.

Interrogazione 5

Richiesta: Trovare i libri mai venduti.

Soluzione:

$$LIBRI \bowtie_{ISBN} (\pi_{ISBN}(LIBRI) - \pi_{ISBN}(VENDITE))$$

Approccio alternativo:

$$LIBRI - \pi_{ISBN, Titolo, Autore, Genere, Anno, Prezzo}(LIBRI \bowtie_{ISBN} VENDITE)$$

Spiegazione:

- ▶ Prima soluzione: calcolo gli ISBN mai venduti, poi faccio join con LIBRI per ottenere tutte le informazioni
- ▶ Seconda soluzione: sottraggo da LIBRI tutti i libri che compaiono nelle vendite (con proiezione per rendere le relazioni compatibili)

Dati di Esempio

LIBRI:

ISBN	Titolo	Autore	Genere	Anno	Prezzo
978-1234	Dune	Herbert	Fantascienza	1965	18.50
978-5678	Harry Potter	Rowling	Fantasy	1997	12.00
978-9012	1984	Orwell	Distopico	1949	14.90

CLIENTI:

CodCliente	Nome	Cognome	Email	DataNascita
C001	Mario	Rossi	mario@email.it	1985-03-15
C002	Anna	Verdi	anna@email.it	1992-07-22

Provare a formulare le segg. interrogazioni in SQL

1. Trovare tutti i clienti che hanno speso più di 50 euro in totale
2. Trovare l'autore che ha venduto più copie
3. Trovare i clienti che hanno acquistato libri di almeno 3 generi diversi